

```
// =====  
// JAVASCRIPT BUILT-IN METHODS  
// =====
```

```
// =====  
// ARRAYS  
// =====
```

```
const arr = [1, 2, 3, 4, 5];
```

```
//  Iteration & Transformation
```

```
arr.map(x => x * 2);
```

```
// → Geht jedes Element durch und verändert es
```

```
// → Gibt ein NEUES Array zurück
```

```
// Ergebnis: [2, 4, 6, 8, 10]
```

```
arr.forEach(x => console.log(x));
```

```
// → Führt für jedes Element Code aus
```

```
// → Gibt NICHTS zurück (undefined)
```

```
// → Wird genutzt für Side Effects (z. B. console.log)
```

```
arr.filter(x => x > 2);
```

```
// → Gibt nur Elemente zurück, die die Bedingung erfüllen
```

```
// Ergebnis: [3, 4, 5]
```

```
arr.find(x => x > 2);
```

// → Gibt das ERSTE Element zurück, das passt

// Ergebnis: 3

```
arr.findIndex(x => x > 2);
```

// → Gibt den Index des ersten passenden Elements

// Ergebnis: 2

// ✂ Schneiden & Kopieren

```
arr.slice(1, 3);
```

// → Schneidet einen Teil aus dem Array

// → VERÄNDERT das Original NICHT

// Ergebnis: [2, 3]

```
arr.splice(1, 2);
```

// → Entfernt Elemente aus dem Original-Array!

// → Start bei Index 1, entfernt 2 Elemente

// arr wird zu: [1, 4, 5]

// + Hinzufügen / Entfernen

```
arr.push(6);
```

// → Fügt ein Element AM ENDE hinzu

```
arr.pop();
```

// → Entfernt das LETZTE Element

```
arr.unshift(0);
```

// → Fügt ein Element AM ANFANG hinzu

```
arr.shift();
```

// → Entfernt das ERSTE Element

// 🔍 Prüfen

```
arr.includes(3);
```

// → Prüft, ob ein Wert im Array ist → true/false

```
arr.some(x => x > 3);
```

// → Prüft, ob MINDESTENS ein Element passt

```
arr.every(x => x > 0);
```

// → Prüft, ob ALLE Elemente passen

// 📦 Sonstiges

```
arr.join(", ");
```

// → Macht aus Array einen String

// Ergebnis: "1, 2, 3, 4, 5"

```
arr.sort();
```

// → Sortiert Array (ACHTUNG: standardmäßig als String!)

```
arr.reverse();
```

```
// → Dreht Array um
```

```
// =====
```

```
// STRINGS
```

```
// =====
```

```
const str = "Hallo Welt";
```

```
// ✂ Zerlegen & Kombinieren
```

```
str.split(" ");
```

```
// → Zerlegt String in Array
```

```
// Ergebnis: ["Hallo", "Welt"]
```

```
str.concat("!");
```

```
// → Fügt Strings zusammen
```

```
// Ergebnis: "Hallo Welt!"
```

```
// 🔍 Suchen
```

```
str.includes("Hallo");
```

```
// → Prüft, ob Text enthalten ist
```

```
str.startsWith("Ha");
```

// → Prüft, ob String so beginnt

```
str.endsWith("lt");
```

// → Prüft, ob String so endet

```
str.indexOf("Welt");
```

// → Gibt Position zurück (oder -1 wenn nicht gefunden)

//  Bearbeiten

```
str.toLowerCase();
```

// → alles klein

```
str.toUpperCase();
```

// → alles groß

```
str.trim();
```

// → entfernt Leerzeichen am Anfang/Ende

```
str.replace("Hallo", "Hi");
```

// → ersetzt Text (nur erstes Vorkommen!)

//  Sonstiges

```
str.length;
```

// → Länge des Strings

```
str.slice(0, 5);
```

```
// → schneidet Teilstring → "Hallo"
```

```
// =====
```

```
// OBJEKTE
```

```
// =====
```

```
const obj = { name: "Max", age: 25 };
```

```
// 🗝 Keys & Values
```

```
Object.keys(obj);
```

```
// → Gibt alle Schlüssel zurück → ["name", "age"]
```

```
Object.values(obj);
```

```
// → Gibt alle Werte zurück → ["Max", 25]
```

```
Object.entries(obj);
```

```
// → Gibt Schlüssel + Werte → [["name","Max"], ["age",25]]
```

```
// 🔄 Kopieren / Kombinieren
```

```
Object.assign({}, obj);
```

```
// → Kopiert Objekt
```

```
const newObj = { ...obj };  
// → Moderne Variante (Spread Operator)
```

```
// 🔍 Prüfen
```

```
obj.hasOwnProperty("name");  
// → Prüft, ob Schlüssel existiert → true
```

```
// =====  
// DATE  
// =====
```

```
const date = new Date();  
  
date.getTime();  
// → Zeit in Millisekunden (wichtig für Vergleiche!)
```

```
date.getFullYear();  
// → Jahr
```

```
date.getMonth();  
// → Monat (ACHTUNG: 0 = Januar!)
```

```
date.getDate();  
// → Tag
```

```
date.getHours();
```

```
// → Stunde
```

```
// =====
```

```
// MATH
```

```
// =====
```

```
Math.round(4.6);
```

```
// → Rundet normal → 5
```

```
Math.floor(4.6);
```

```
// → Immer abrunden → 4
```

```
Math.ceil(4.2);
```

```
// → Immer aufrunden → 5
```

```
Math.random();
```

```
// → Zufallszahl zwischen 0 und 1
```

```
Math.max(1, 5, 3);
```

```
// → größter Wert → 5
```

```
Math.min(1, 5, 3);
```

```
// → kleinster Wert → 1
```

```
// =====
```

```
// JSON
```



```
// =====
```

```
const jsonObj = { name: "Max" };
```

```
JSON.stringify(jsonObj);
```

```
// → Objekt → String (für APIs, speichern etc.)
```

```
JSON.parse('{"name":"Max"}');
```

```
// → String → Objekt
```

```
// =====
```

```
// PROMISES / ASYNC
```

```
// =====
```

```
// .then Variante
```

```
fetch("https://api.example.com")
```

```
.then(res => res.json())
```

```
// → Antwort wird in JSON umgewandelt
```

```
.then(data => console.log(data))
```

```
// → Daten benutzen
```

```
.catch(err => console.log(err));
```

```
// → Fehler abfangen
```

```
// async/await Variante (moderner)
```

```
async function loadData() {
```

```
try {  
  const res = await fetch("https://api.example.com");  
  // → wartet auf Antwort  
  
  const data = await res.json();  
  // → wartet auf JSON  
  
  console.log(data);  
} catch (err) {  
  console.log(err);  
  // → Fehlerbehandlung  
}  
}
```